

NOMBRE: _____

APELLIDOS: _____

DNI: _____

CURSO / GRUPO: 1ºA

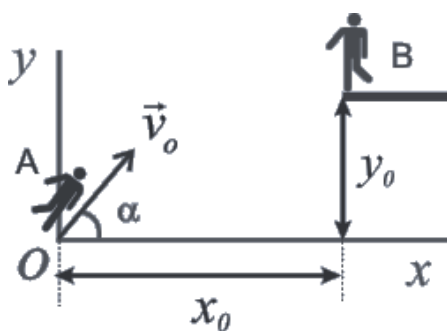
Instrucciones:

Se permite únicamente el uso de calculadora no programable.

Se deben justificar todos los resultados mediante los correspondientes pasos intermedios.

Duración: 1h30.

1. (2.5 p) Dos acróbatas tienen un número de circo que consiste en que uno de ellos es lanzado por un cañón con una celeridad de 20 m/s formando un ángulo de 20° con la horizontal, mientras que el otro se deja caer en el mismo instante desde una plataforma de altura $y_0=16$ m. La distancia horizontal entre ellos es $x_0=8$ m.



a) (1 p) ¿Llegarán a juntarse en el aire los dos acróbatas en algún momento?

b) (0.5 p) Calcular las coordenadas en el punto más alto de la trayectoria del acróbata A, lanzado por el cañón.

c) (1 p) El acróbata B cae sobre una cama elástica a nivel del suelo, que le hace rebotar con un coeficiente de restitución $e = 0.4$. ¿Qué altura alcanzará tras el rebote?

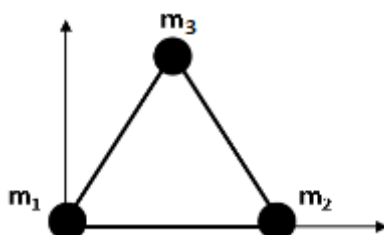
2. (2.5 p) Tres cuerpos de masas $m_1=1$ kg, $m_2=2$ kg y $m_3=3$ kg están unidos por tres varillas sin masa de 1 m de longitud, formando un triángulo equilátero.

a) (0.5 p) Calcular la posición del centro de masas con respecto al sistema de referencia de la figura.

b) (0.5 p) Calcula el momento de inercia del sistema con respecto a un eje perpendicular al plano del papel y que pasa por la masa m_1 .

c) (0.5 p) El sistema gira alrededor del eje del apartado anterior con una velocidad angular de 1 rad/s. Calcula su energía cinética.

d) (1 p) Hallar la magnitud de la fuerza tangencial al movimiento que hay que aplicar sobre m_2 para que el sistema se detenga en 1 s.



3. (2.5 p) Hemos creado un dispositivo en el que podemos situar una partícula cuya energía potencial vendrá dada por la expresión $U(x) = \lambda x^4$, considerando el origen de coordenadas en su posición de equilibrio.

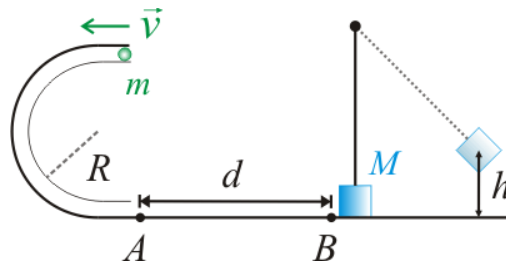
a) (0.5 p) Hallar la expresión de la fuerza ejercida por este dispositivo en función del desplazamiento respecto al equilibrio.

b) (0.5 p) ¿Qué unidades debe tener la constante λ en el sistema internacional?

c) (1 p) Sabiendo que λ tiene un valor de 10 en las unidades establecidas: Si se imprime una velocidad de 10 m/s a una partícula de 50g cuando se encuentra en su posición de equilibrio, ¿Qué distancia alcanzará respecto de dicha posición?

d) (0.5) ¿Qué trabajo total se ha realizado sobre la partícula en el proceso anterior?

4. (2.5 p) Por el carril circular sin rozamiento de radio $R=1$ m de la figura se lanza una partícula de masa m y dimensiones despreciables con una velocidad $v=10$ m/s. En el tramo rectilíneo siguiendo de longitud $d=4$ m el coeficiente de rozamiento cinético entre la masa y el suelo es de 0.6. Suspendida de una cuerda y en reposo sobre el punto B se encuentra una masa $M=2m$.



a) (1.5 p) Determinar la velocidad de la partícula en los puntos A y B.

b) (1 p) Calcular la altura h que alcanza la masa M después del choque, suponiendo que éste es totalmente inelástico.

Formulario

$$\vec{F}_{neta} = \frac{d\vec{p}}{dt} \quad \vec{I} = \vec{p}_f - \vec{p}_i \quad \langle \vec{F} \rangle = \frac{\vec{I}}{t}$$

$$\vec{F} = -\vec{\nabla}U \quad P = \frac{dW}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

$$I = \sum m_i r_i^2 \quad I = MK^2 \quad E_{CR} = \frac{1}{2} I \omega^2$$

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} \quad \vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt} \quad \vec{L} = I \cdot \vec{\omega} \quad \vec{\tau} = I \vec{\alpha}$$

Coefficientes momento de Inercia:

$$C_{disco/cilindro} = \frac{1}{2} \quad C_{anillo} = 1 \quad C_{esfera} = \frac{2}{5} \quad C_{barra,centro} = \frac{1}{12}$$